

0.1 不定积分的微分

引理 0.1

设 $f \in L([a, b])$, 令

$$F_h(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

(当 $x \notin [a, b]$ 时, 令 $f(x) = 0$), 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |F_h(x) - f(x)| dx = 0.$$

证明 不妨设 $h > 0$. 由于

$$F_h(x) - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - f(x) = \frac{1}{h} \int_0^h f(x+t) dt - f(x) = \frac{1}{h} \int_0^h (f(x+t) - f(x)) dt,$$

故知

$$\int_a^b |F_h(x) - f(x)| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{h} \int_0^h |f(x+t) - f(x)| dt \right) dx = \int_0^h \frac{1}{h} dt \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t) - f(x)| dx.$$

因为 $f \in L(-\infty, +\infty)$, 由积分的平均连续性知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|t| < \delta$ 时, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t) - f(x)| dx < \varepsilon,$$

所以当 $h < \delta$ 时, 有

$$\int_0^h \frac{1}{h} dt \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{h} \int_0^h dx = \varepsilon.$$

这说明, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 当 $|h| < \delta$ 时, 我们得到

$$\int_a^b |F_h(x) - f(x)| dx < \varepsilon.$$

□

定理 0.1

设 $f \in L([a, b])$, 令

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

则

$$F'(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

即对于 $f \in L([a, b])$, 有

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

♥

证明 令

$$F_h(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

(当 $x \notin [a, b]$ 时, 令 $f(x) = 0$). 因为 $F(x)$ 是几乎处处可微的, 所以不妨假定

$$\lim_{h \rightarrow 0} F_h(x) = g(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b],$$

$g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数. 上述引理指出, $F_h(x)$ 是平均收敛于 $f(x)$ 的 ($h \rightarrow 0$), 从而我们有

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b \lim_{h \rightarrow 0} |f(x) - F_h(x)| dx \leq \liminf_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x) - F_h(x)| dx = 0.$$

这说明 $g(x) = f(x)$, a.e. $x \in [a, b]$.

□

推论 0.1 (Lebesgue 微分定理)

若 $f \in L([a, b])$, 则对 $[a, b]$ 中几乎处处的点 x , 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h |f(x+t) - f(x)| dt = 0 \iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h f(x+t) dt = f(x).$$

我们称满足上式的点 x 为 $f(x)$ 的 **Lebesgue 点**.

♡

证明 对于任意取定的 $r \in \mathbb{Q} \cap [a, b]$, 易知有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - r| dt = |f(x) - r|, \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

记 $[a, b]$ 中不满足上式的 x 的全体为 Z_r , 则有 $m(Z_r) = 0$. 又令

$$Z = \left(\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [a, b]} Z_r \right) \cup \{x \in [a, b] : |f(x)| = +\infty\},$$

易知 $m(Z) = 0$.

现在设 x 为 $[a, b]$ 中不属于 Z 的任一点, 则对任给 $\varepsilon > 0$, 必有 $r \in \mathbb{Q} \cap [a, b]$, 使得 $|f(x_0) - r| < \varepsilon/3$, 从而有

$$||f(t) - r| - |f(t) - f(x_0)|| < \varepsilon/3.$$

由此知

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - r| dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt < \frac{\varepsilon}{3}.$$

因为 $x \notin Z$, 所以存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - r| dt - |f(x) - r| \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

综上所述, 我们有 (当 $0 < |h| < \delta$ 时)

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt < \varepsilon,$$

即得所证. 再由

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \left| \int_0^h f(x+t) - f(x) dt \right| \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_0^h |f(x+t) - f(x)| dt = 0,$$

可得

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_0^h f(x+t) dt = \frac{1}{h} \int_0^h f(x) dt = f(x).$$

□

命题 0.1

设 $f \in L(\mathbb{R})$. 若对区间 $[a, b]$, 有

$$\int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = o(|h|) \quad (h \rightarrow 0),$$

则

$$f(x) = C \text{ (常数)}, \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

♣

证明 设 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) 是 $f(x)$ 在 (a, b) 中的 Lebesgue 点, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{1}{h} \int_{x_1}^{x_2} (f(x+h) - f(x)) dx \right| = 0.$$

因为

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_{x_1}^{x_2} (f(x+h) - f(x)) dx \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_{x_1+h}^{x_2+h} f(x) dx - \frac{1}{h} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \\ &= \left| \frac{1}{h} \int_{x_2}^{x_2+h} f(x) dx - \frac{1}{h} \int_{x_1}^{x_1+h} f(x) dx \right| \rightarrow |f(x_2) - f(x_1)|, \quad h \rightarrow 0, \end{aligned}$$

所以 $f(x_1) = f(x_2)$. 由于 $[a, b]$ 中几乎处处都是 $f(x)$ 的 Lebesgue 点, 故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处等于一个常数. □

命题 0.2

设 $f \in L([a, b])$, 且令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ($x \in [a, b]$), 则 $F \in BV([a, b])$, 且

$$\bigvee_a^b(F) \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

证明 对分划 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 易知

$$\sum_{i=1}^n |F(x_i) - F(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t) dt \right| \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(t)| dt = \int_a^b |f(t)| dt.$$

由此即得 $\bigvee_a^b(F) \leq \int_a^b |f(x)| dx$. □